

37. 肝脏和胆囊的发育

时长：08:37 教学单

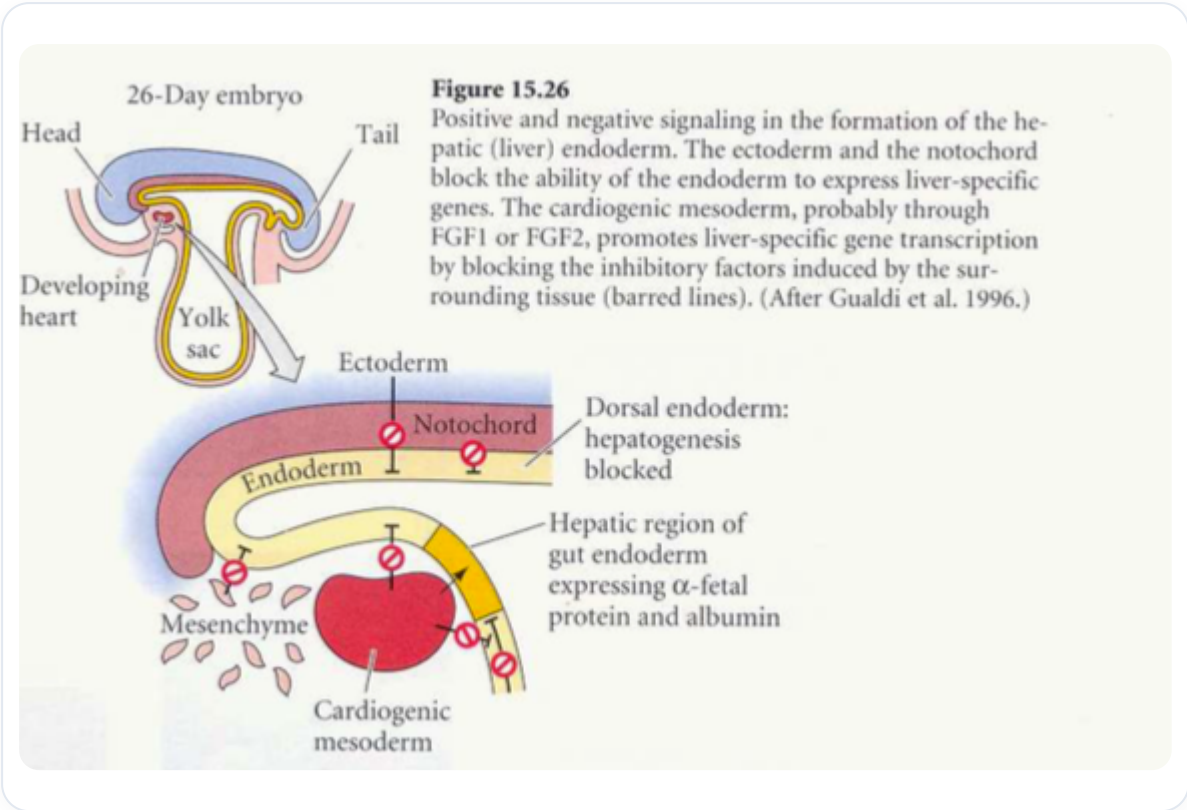
课程总结

深入分析肝脏在内胚层背景下的发育，展示脊索和大脑的影响。强调肠道间的关系、原始血管充血和胆管的结构形成。肝脏被认为是胚胎组织中的一个核心支点，对解毒至关重要。对静脉和动脉血流的研究为肝功能及其空间再生提供了基本视角。

肝脏和胆囊的发育

肝脏的发育是在内胚层背景下进行的。肝脏的第一次冲动来自脊索，它影响神经管的形成。间充质细胞有助于心包和膈囊的形成。

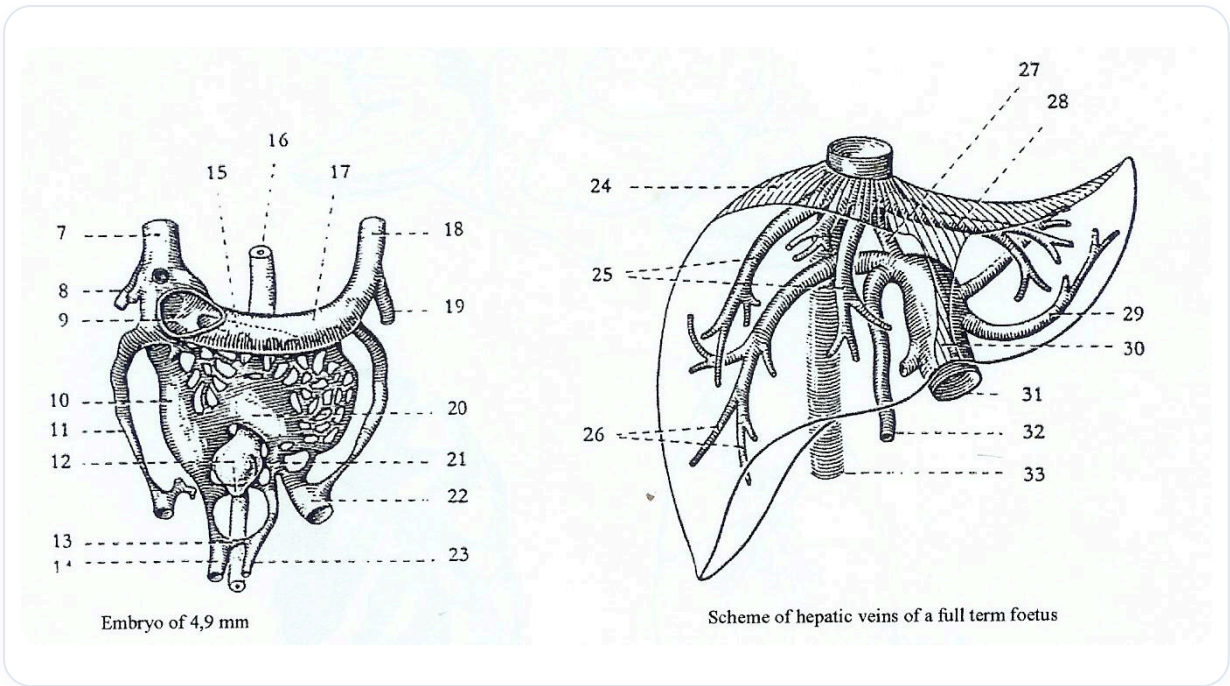
肠道分为三个原始部分：上肠、中肠和下肠。上肠和中肠起始部分的连接对于肝脏区域的发育至关重要。这些内胚层细胞在此过程中起着关键作用。



图一 受调节的胚胎肝脏发生

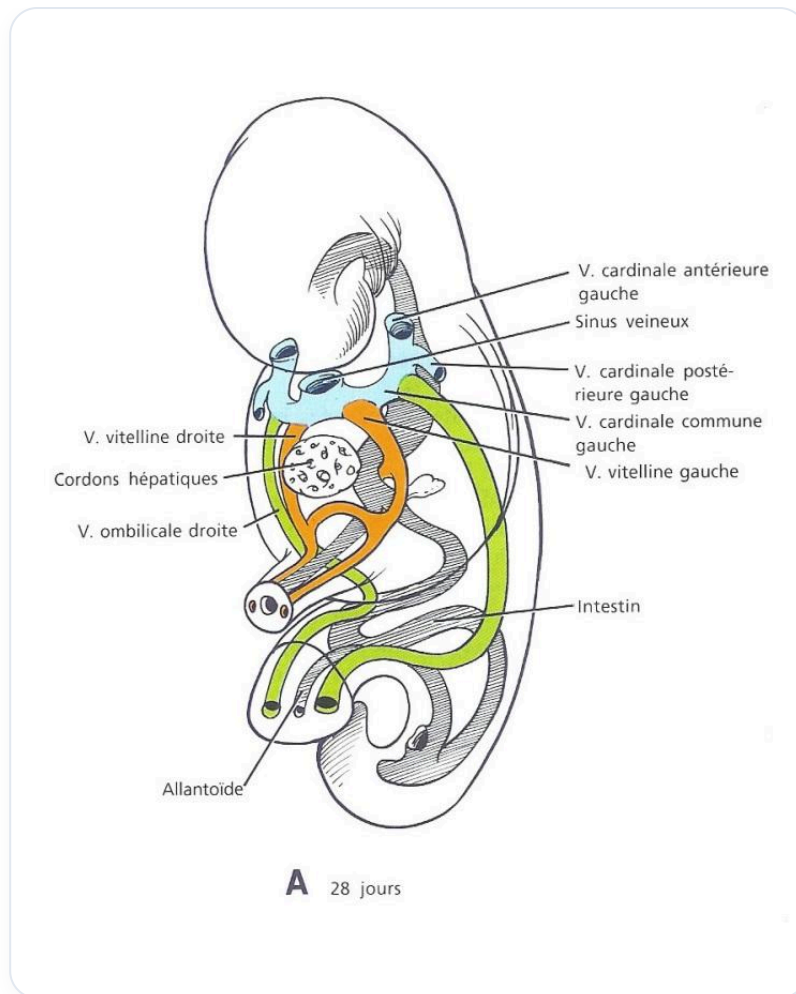
从动态角度来看，**大脑**发育的影响是决定性的。正是由于这种影响，心脏结构得以发展，导致液体持续流向心脏。这种现象在原始血管系统中产生了一个充血区域，这将是肝脏形成的基础。

大脑的发育诱导胚胎向前弯曲运动，由心脏支点支撑。这种运动导致特定区域充血，这将是肝脏的原基。因此，大脑、心脏和膈肌的发育相互关联，对肝脏的形成至关重要。



图一 胚胎和胎儿肝脏

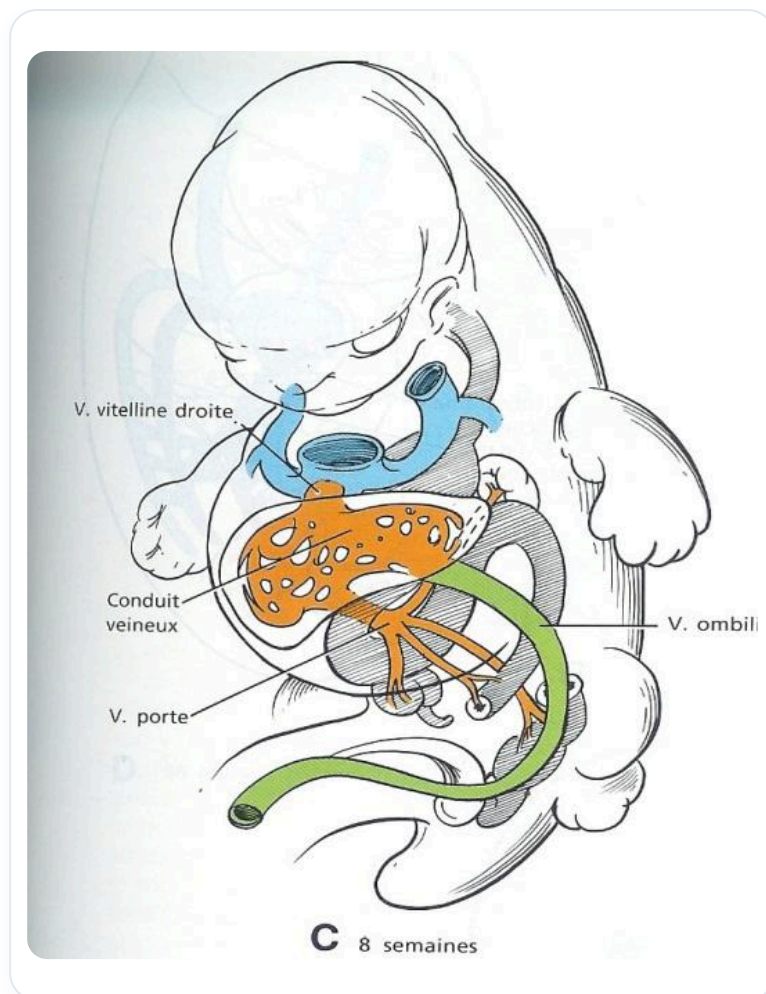
肝脏作为消化道碎片化后的**扩张**而出现，由**胆管**网络组成。它代表一个外分泌系统，将物质分泌到肠腔中。肝脏的**中胚层**结构，包括血管系统，在其定位和发育中起着基础性作用。



图一 胚胎28天静脉系统

重要的是要记住，肝脏的发育是整个消化道组织的主要**支点**之一。这个过程由心脏协调，而心脏本身又受到发育中的大脑的影响。

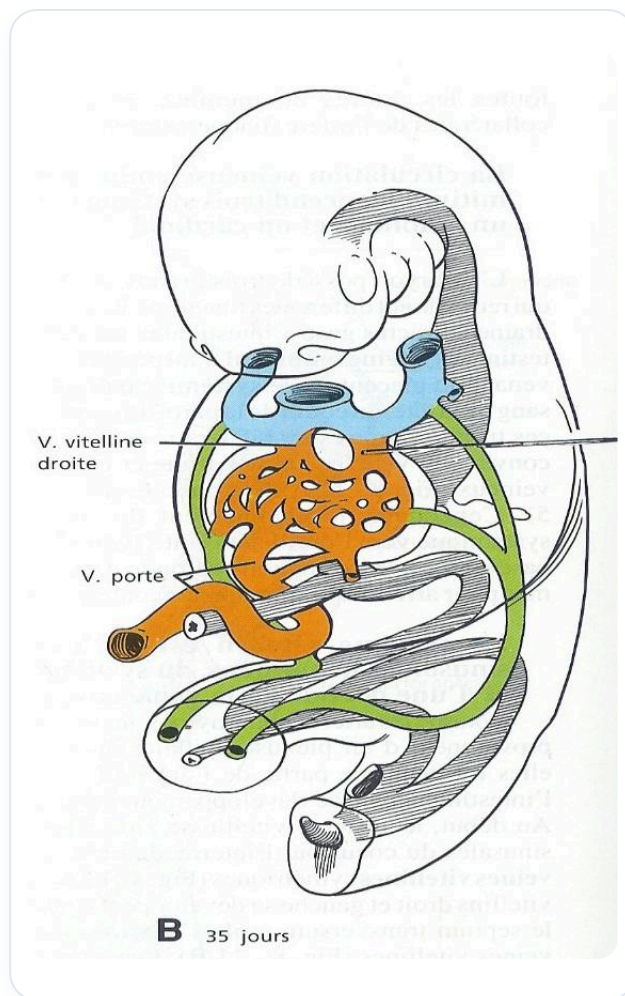
肝脏从分解产物中发育而来，这赋予了它**清洁**功能。它通常被描述为身体的**净化工厂**，与肾脏协同工作以清除废物。



图一 胚胎循环8周

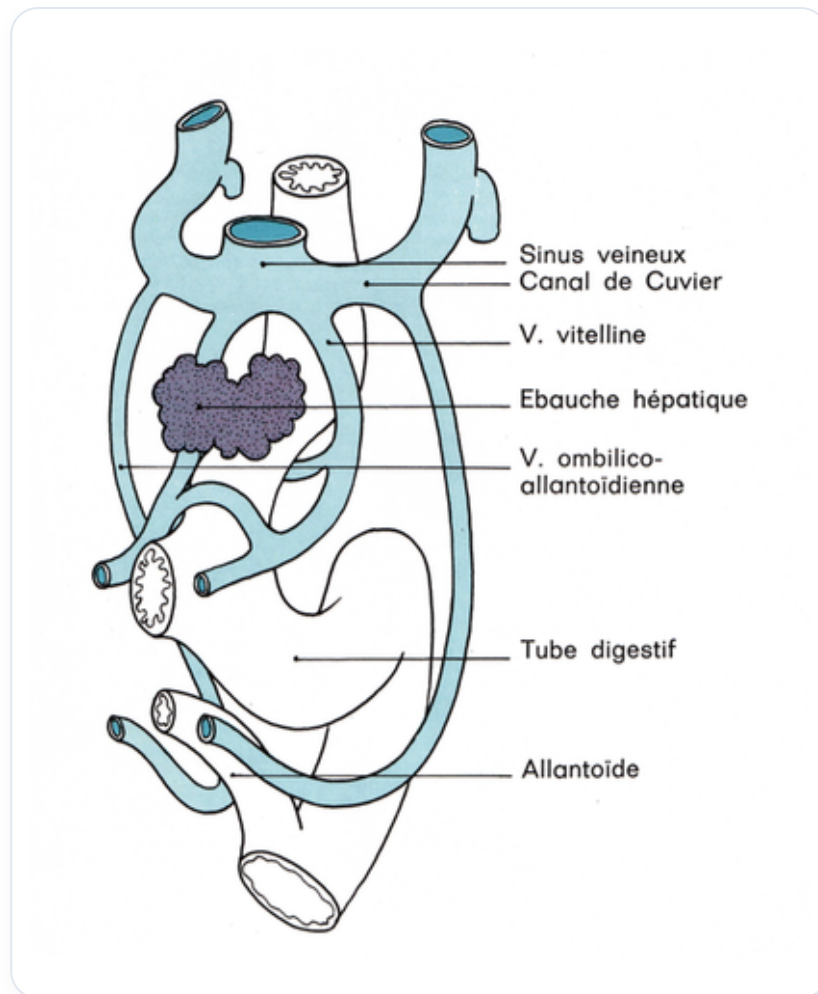
肝脏的血管结构复杂，包括**卵黄静脉**和**脐静脉**。这些血管形成吻合，建立肝脏连接。肝脏还包含原始卵黄囊的卵黄内皮结构。

肝脏作为中心支点，在胚胎平衡中起着关键作用。它与**心包**、**膈肌**和**镰状韧带**相关。这些结构相互作用，在胚胎发育中产生**同步性**。



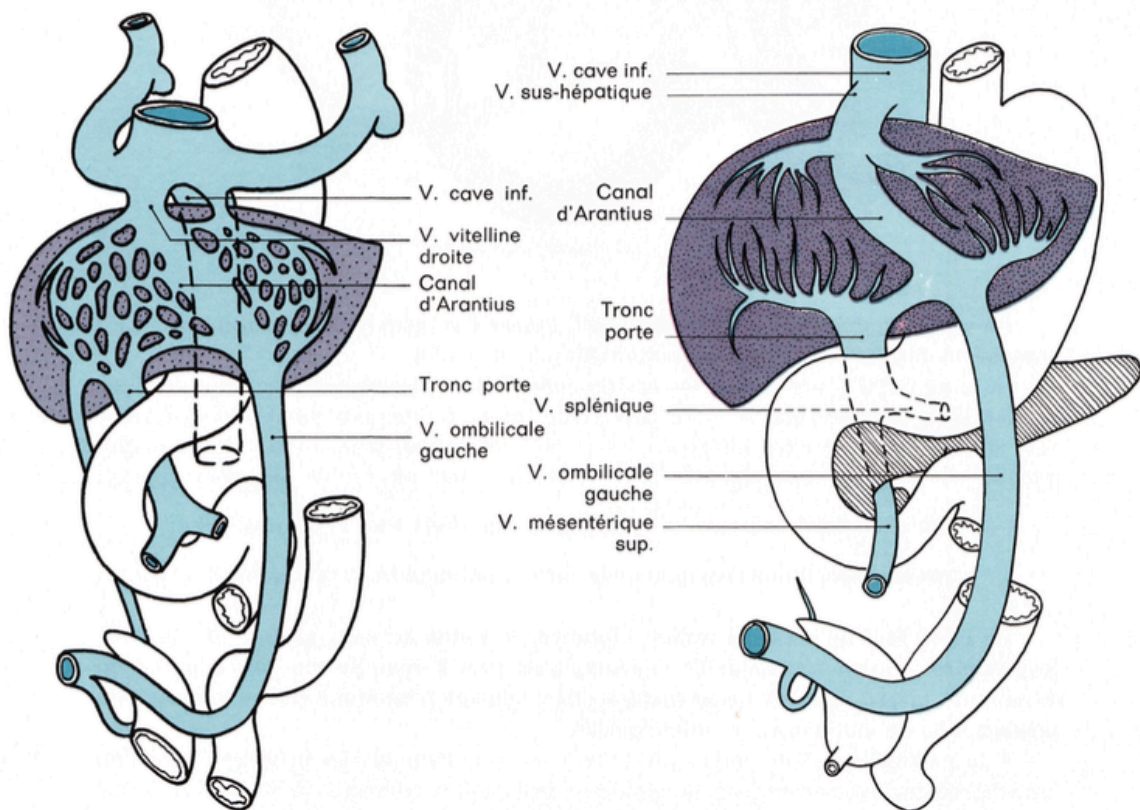
图一 胚胎，静脉循环

肝脏发育与其他结构同步，例如**大脑**和**小脑**。这些共同发育空间中的张力和运动会影响肝脏的健康和功能。

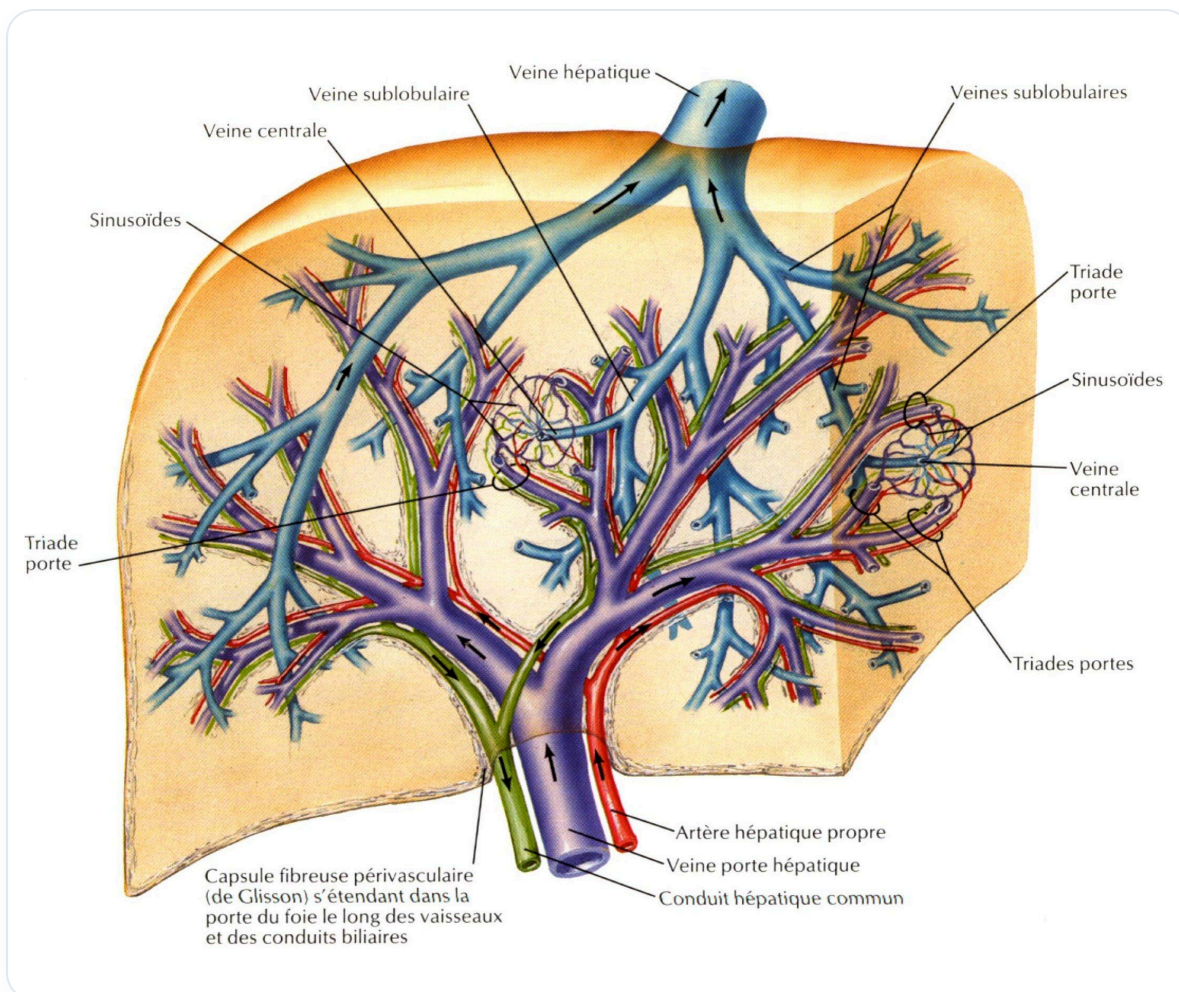


图一 胚胎血管发育

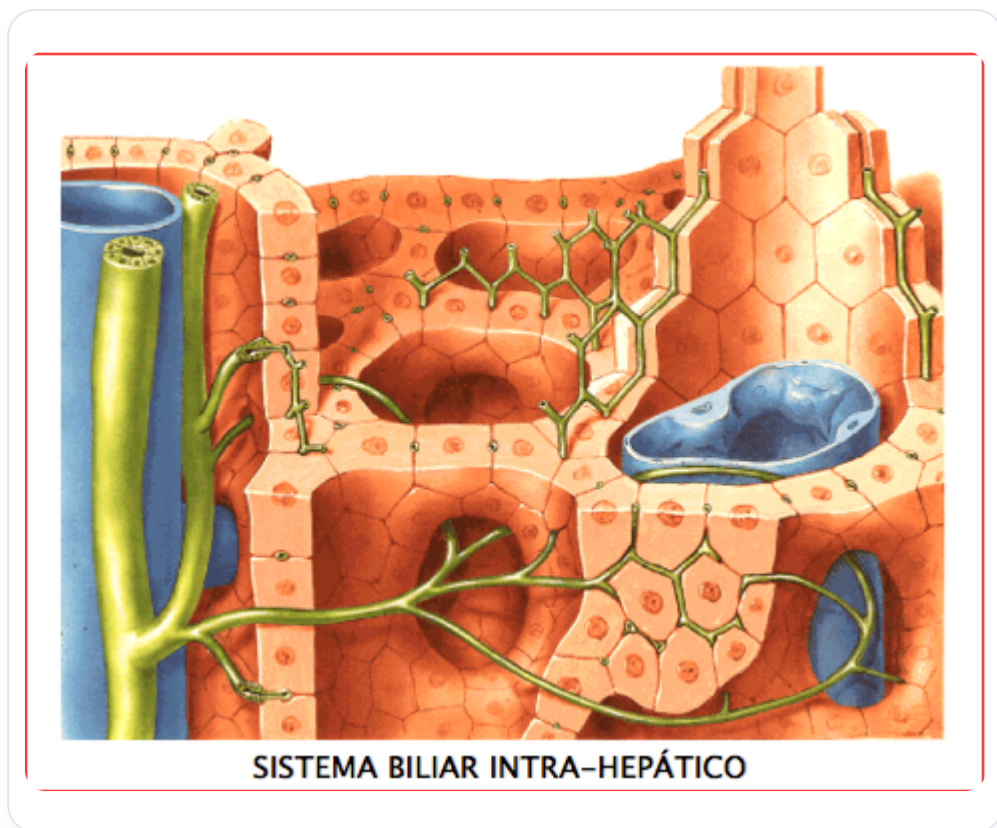
最后，需要注意的是，在消化阶段，肝脏接收大量的**静脉血**和少量的**动脉血**。相反，在夜间，循环会逆转，使肝脏能够在细胞水平上再生。



图一 胚胎门静脉系统



图一 肝循环



图一 肝内胆管系统